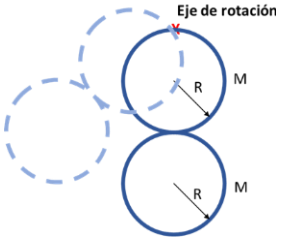
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA

FÍSICA 1 – PARCIAL 3, Mayo 21 2025

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

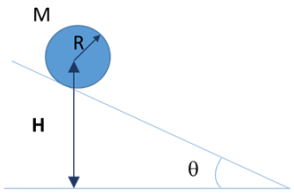
Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin justificación no serán consideradas como correctas.

1. Dos anillos uniformes, cada uno de masa M y radio R, están pegados uno al otro y giran con respecto a un punto fijo sobre el borde de uno de ellos como muestra la figura. El momento de inercia de este sistema, con respecto al punto de rotación es:



A) $3MR^2$ B) $5MR^2$ C) $6MR^2$ D) $8MR^2$ E) $12MR^2$

2. Se suelta una esfera sólida uniforme de masa M y radio R ($I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$) desde una altura H, y desde el reposo, sobre un plano inclinado. La esfera rueda sin deslizar sobre el plano. La velocidad de la esfera cuando llega a la parte baja del plano es:



A) $\sqrt{gH}$ B)$\sqrt{2gH}$ **C)**$\sqrt{\frac{5}{7}gH}$ **D)** $\sqrt{\frac{10}{7}gH}$ **E)** $\sqrt{\frac{7}{10}gH}$

3) Si el momento angular de un sistema permanece constante, entonces ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**?:

A) Ningún torque actúa sobre el sistema.

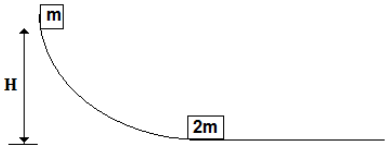
B) El torque neto sobre el sistema es cero.

C) Un torque constante actúa en cada parte del sistema.

D) La Fuerza neta sobre el sistema es cero.

D) Un torque constante actúa sobre todo el sistema.

4. Un bloque de masa m se suelta desde una altura H sobre un riel sin fricción. En la parte más baja del riel el bloque choca con un segundo bloque de masa 2m que se encuentra en reposo y ambos salen pegados. La fracción de energía mecánica que se disipa en la colisión es:



A) 1/2 B)1/ 3 C) 1/9 D) 2/3 E) 4/9

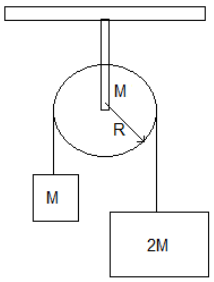
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FÍSICA 1 – PARCIAL 3, Mayo 21 2025

PROBLEMAS ABIERTOS

Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin desarrollo no serán consideradas como correctas.

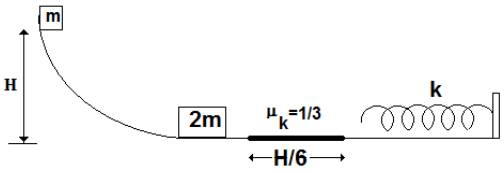
PROBLEMA 1 (20 puntos)

La cuerda mostrada en el diagrama tiene masa despreciable, la cuerda hace girar a la polea sin deslizarse sobre ella. La masa de la polea es M y su radio es R ($I_{polea}=MR^2/2$). Determine la aceleración de los bloques



PROBLEMA 2 (20 puntos)

Un bloque de masa m se suelta desde el reposo sobre una superficie sin fricción y desde una altura H. El bloque choca con un bloque de masa 2m en una colisión perfectamente inelástica. Luego los bloques pasan por una región con fricción ($\mu_k=1/3$) y después comprimen un resorte con constante elástica k. Hallar la máxima compresión del resorte en términos de m, k, g y H.



PROBLEMA 3 (20 puntos)

Sobre una mesa horizontal sin fricción una bola de masa $m_b=M/2$ es lanzada con una velocidad V_0 y golpea el borde de una varilla de longitud L y masa M uniformemente distribuida. La varilla está inicialmente en reposo y es pivoteada en el centro, como se muestra en el dibujo. La bola después de golpear la varilla queda pegada a ella ($I_{varilla,CM}=ML^2/12$). ¿Cuál es la velocidad angular de la varilla justo después de la colisión?

